Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын геометриясы, «Окшош үч бурчтуктар»; «9-кл.» белгиси – 9-класстын гомотетиясынан. Мазмуну оригиналдуу.
Окуя: Көк-Жаңгактагы мектеп желеги.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Кошуу менен «чоңойтуу» (көбөйтүүнүн ордуна)**
Мисал: 4 × 6 → 8 × ?: «8 − 4 = 4, 6 + 4 = 10»
Кантип оңдойм: Катыштарды салыштыртам: 4 : 6 ≠ 8 : 10. Чакмак кагазда эки тик бурчтукту чийдирип, «чоюлуп кетти» деп көрсөтөм; k = 8 ÷ 4 = 2.

M2 **Дал келген жактарды чаташтыруу**
Мисал: AB = 4, BC = 6; DE = 12 → EF = 4 × 2 = 8
Кантип оңдойм: Дал келген жактарды бир түстөгү калем менен белгилетем; бурчтардан баштап дал келтирем: кыска ↔ кыска.

M3 **k ны тескери алуу (эски ÷ жаңы)**
Мисал: таякча 1,5 м, көлөкө 2 м; көлөкө 6 м → k = 2 ÷ 6
Кантип оңдойм: «k = жаңы ÷ эски» деп айттырам; адегенде болжолдотом: чоңоёбу, кичирейеби? Таблицага «× k» жебесин тарттырам.

M4 **9-кл. Аянтты k эсе гана өзгөртүү**
Мисал: k = 2: 6 см² → 12 см²
Кантип оңдойм: Чакмак кагазда 1 × 1 квадратты 2 эсе чоңойтуп, ичине канча чакмак батарын санатам: 4 = 2².

M5 **9-кл. Көлөмдү k же k^2 эсе өзгөртүү**
Мисал: k = 2: 0,5 л кутуча → 1 л же 2 л
Кантип оңдойм: Кант кубиктеринен 2 × 2 × 2 куб куратам: 8 кубик. Узундук – k, аянт – k^2, көлөм – k^3 таблицасын илем.

M6 **Чоңойтууда бурчтарды да k эсе чоңойтуу**
Мисал: k = 2: 30° → 60°
Кантип оңдойм: Транспортир менен өлчөтөм: бурч өзгөрбөйт. Кичине үч бурчтукту чоңунун бурчуна коюп көрсөтөм.

M7 **Борборду эске албай чоңойтуу (терс k ны да бир тарапка)**
Мисал: O(1; 1), k = 2: A(3; 2) → (6; 4)
Кантип оңдойм: Борбордон чокуга жип тарттырып, шоола боюнча k эсе өлчөтөм: O дон A га (2; 1), A′ ка (4; 2). Терс k – борбордун ары жагына.

M8 **Белгини туура эмес колдонуу (ББББ, бурч жактардын арасында эмес)**
Мисал: үч бурчу барабар → «конгруэнттүү»
Кантип оңдойм: Каршы мисал: 3, 4, 5 жана 6, 8, 10 – бурчтары бирдей, өлчөмү башка. ЖБЖ да бурч эки жактын арасында: таякчалар менен көрсөтөм.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

△ABC ~ △DEF (A ↔ D, B ↔ E, C ↔ F): AB = 4, BC = 6, DE = 12. EF = ?

А EF = 14 — **M1**

Б EF = 8 — **M2**

В EF = 18 — **туура**

Г EF = 2 — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Окшош тик бурчтуктар: 5 × 8 жана 15 × ☐. ☐ = ?

   Жообу: 24

2. Таякча 1,2 м, көлөкөсү 1,5 м. Даректын көлөкөсү 10 м. Даректын бийиктиги?

   Жообу: 8 м

3. AB = DE, ∠B = ∠E, BC = EF. Конгруэнттүүбү? Кайсы белги?

   Жообу: Ооба, ЖБЖ